作业三：

假定某数控机床系统，加速度和减速度值相等A=D=20000count/s^2,最小插补时间Tmin=0.002s。位置和进给率的单位分别count(计数单位）和count/s。

介绍下面线性插补程序段的工作原理。

N010 G91 G01 X5 Y-3 F600　　起点为（0,0）

计算插补参数，并用图形和表格表示最终的刀具路径（注意位置单位用 count，进给率单位用count/s）

解：

$\delta x = 5,\ \delta y = -3,\ L = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2} = 5.831$

$\Delta u = F \cdot T_{min} = 1.2$

$N = L/\Delta u = 4.9$　　N步数圆整为6

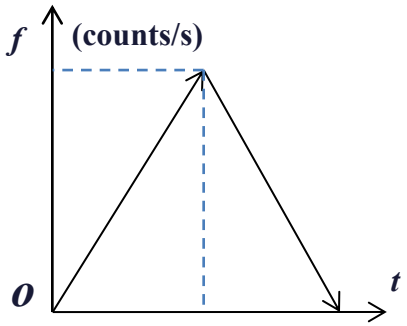
$\Delta u' = L/N = 0.972$　　步长值更新

$F' = \Delta u/T_{min} = 486$　　理论速度更新

则坐标增量：　$\Delta x = \frac{\delta x}{N} = 0.833$　　$\Delta y = \frac{\delta y}{N} = 0.5$

加速阶段步数：　$N_1 = F'^2/2A\Delta u = 6.1 > N/2$　　无法达到理论速度

阶段步数分配：　加速阶段 $N_1=3$，减速阶段 $N_3=3$



解：

第1个插补周期：

$$\frac{1}{2}At_1^{\ 2} = \Delta u, \quad t_1 = 0.010, \quad f_1 = A * t_1 = 200$$

第2个插补周期：

$$\frac{1}{2}A(t_1 + t_2)^2 = 2\Delta u, \quad t_2 = 0.004, \quad f_2 = A * (t_1 + t_2) = 280$$

第4个插补周期：

$$\frac{1}{2}A(t_1 + t_2 + t_3)^2 = 3\Delta u, \quad t_3 = 0.003, \quad f_3 = A * (t_1 + t_2 + t_3) = 340$$

第4-6个插补周期，减速，类似

时钟脉冲 *k*	进给率*f(k)* /(counts/s)	插补间隔 /ms	时间*t* /ms	*x(k)* /counts	*y(k)* /counts
0	0	0	0	0	0
1	200	0.010	0.010	0.833	-0.5
2	280	0.004	0.014	1.666	-1.0
3	340	0.003	0.017	2.499	-1.5
4	280	0.003	0.020	3.332	-2.0
5	200	0.004	0.024	4.165	-2.5
6	0	0.010	0.034	5	-3.0

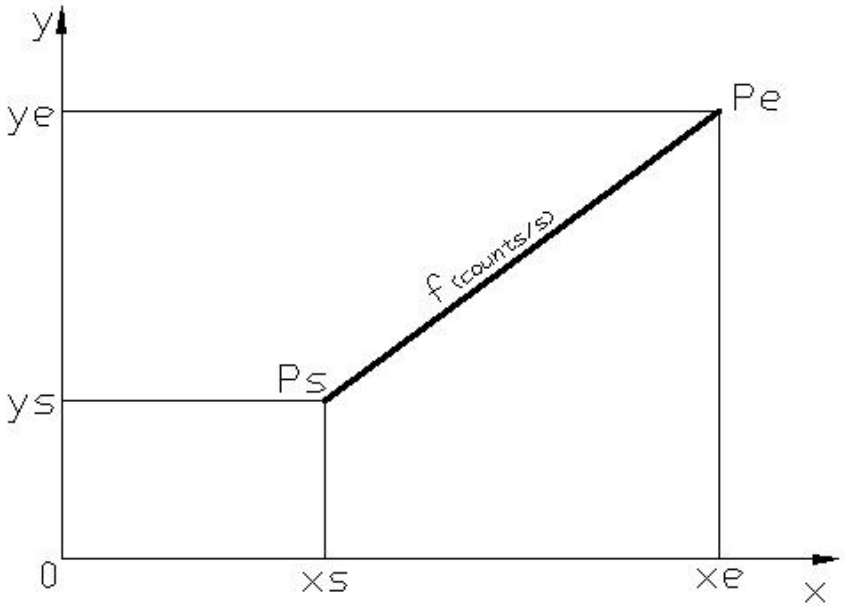




直线插补算法(恒步长-变周期插补)

直线插补方法是基于两根轴上速度分量的数字积分方法。

假定切削刀具的刀心按右图所示的直线路径移动，刀具的起点为Ps（xs，ys）,刀具的终点为Pe（xe，ye），在时间t轴的位置将为：



1.基本原理

加速度A，减速度D,在CNC系统中单位将被转换为计数，刀具路径段按插补时间间隔T_i在机床坐标轴方向被分为N小段。

最小插补时间可以等于或是轴的位置控制环时间周期T的整数倍。在进给率f由NC程序提供，最小插补周期$T_{\min}$在CNC控制软件中设置，对设定的f和$T_{\min}$，插补步长为：

$$\Delta u = fT_{\min}$$

插补步长保持为常数，直到f和$T_{\min}$的数值发生变化。Δu保持不变，则插补时间T_i被更新为：

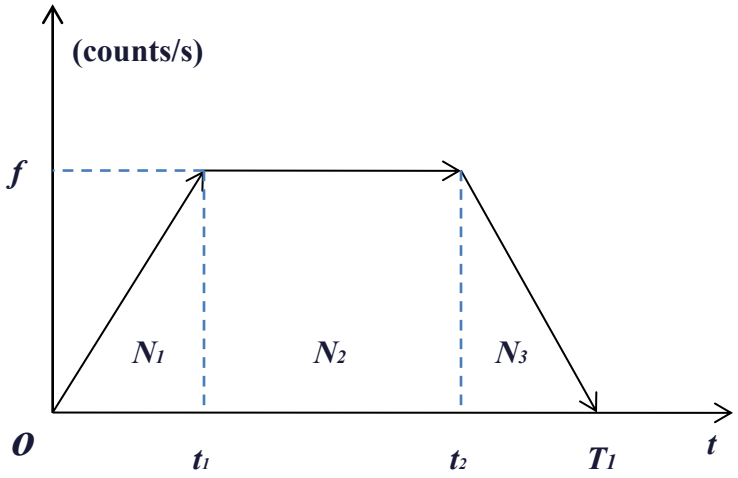
$$T_i = \frac{\Delta u}{f}$$

最小插补时间 $T_{\min}$ 的选择受计算机和执行插补算法的CNC运动控制计算机计算速度的限制。通过改变插补周期的办法，可以用多轴同步计算代替单轴计算，增加的其他轴并不影响速度图，从而解决了位置和速度插补的计算问题。假定沿任意路径的位移L,插补器的任务是以插补时间间隔 T_i 执行N次插补：

$$N = \frac{L}{\Delta u}$$

为了进行有效的计算，N 总是被圆整为下一个比它大的偶数。根据修正量，进给要减小。根据轨迹生成所采用的速度类型，总的插补次数N 被分为几个阶段。

1.梯形速度图



$$N = \frac{L}{\Delta u} = N_1 + N_2 + N_3$$

加速期间：

$$l_1 = \int_0^{t_1} Atdt = \frac{At_1^2}{2}$$

$$t_1 = \frac{f}{A}$$

$$N_1 = \frac{l_1}{\Delta u} = \frac{f^2}{2A\Delta u}$$

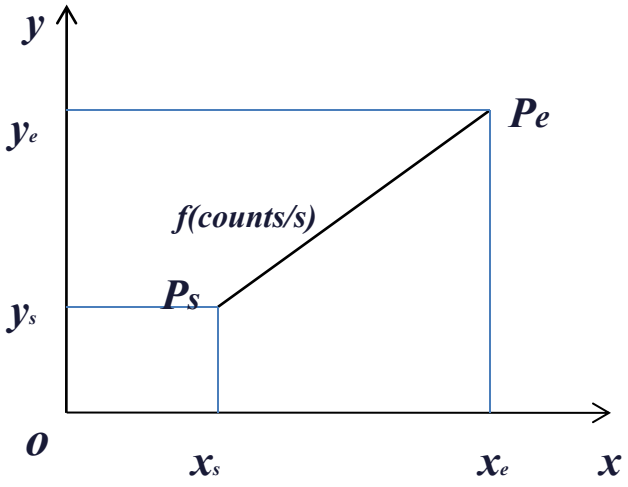
减速期间：

$$l_3 = \frac{1}{2} f \cdot (T_1 - t_2)$$

$$T_1 - t_2 = \frac{f}{D}$$

$$N_3 = \frac{l_3}{\Delta u} = \frac{f^2}{2D\Delta u}$$

2.实时插补方法



刀具的起点为 $P_s(x_s, y_s)$,刀具的终点为 $P_e(x_e, y_e)$ ，在时刻*t*的位置将为：

$$x(t) = x(k\Delta t) = x_s + \int_0^t f_x(t)dt$$

$$y(t) = y(k\Delta t) = y_s + \int_0^t f_y(t)dt \qquad (5.1)$$

$$x(k) = x_s + \sum_{j=1}^{k} f_x(j)T_i(j)$$

$$= x_s + \sum_{j=1}^{k-1} f_x(j)T_i(j) + f_x(k)T_i(k) \qquad (5.2)$$

$$y(k) = y_s + \sum_{j=1}^{k} f_y(j)T_i(j)$$

$$= y_s + \sum_{j=1}^{k-1} f_y(j)T_i(j) + f_y(k)T_i(k)$$

$$x(k)=x(k-1)+f_x(k)T_i(k)$$
$$y(k)=y(k-1)+f_y(k)T_i(k) \quad (5.3)$$

注意在时间间隔k的轴速度为：

$$f_x(k)=\frac{\Delta x}{T_i(k)},f_y(k)=\frac{\Delta y}{T_i(k)} \quad (5.4)$$

$$\Delta x=\frac{x_e-x_s}{N},\Delta y=\frac{y_e-y_s}{N} \quad (5.5)$$

将（5.4）、（5.5）代入式（5.3）给出递归数字直线插补算法：

$$x(k\Delta t)=x_s+k\Delta x=x(k-1)+\Delta x$$
$$y(k\Delta t)=y_s+k\Delta y=y(k-1)+\Delta y$$

积分增量 Δx 和 Δy 是常数，并在插补程序的开始已计算出。

积分增量Δx和Δy是常数，并在插补程序的开始已经计算出。下面给出实时插补的计算机实现算法：

Ti	插补周期	$sign(x)$	x轴移动方向
f	要求的进给量	$sign(y)$	y轴移动方向
xs, ys	起始位置	N	插补迭代次数
xe, ye	终止位置	dx, dy	各轴的步长
δx	x轴方向的总位移	x_{rem}	x轴步长的余数
δy	y轴方向的总位移	y_{rem}	y轴步长的余数

（除Ti和f外，上述值均为整数）

$$\delta x = abs(x_e - x_s)$$
$$\delta y = abs(y_e - y_s)$$

$$sign(x) = sign(x_e - x_s)$$
$$sign(y) = sign(y_e - y_s)$$
$$\Delta u = fTi$$
$$N = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2} \big/ \Delta u$$
$$dx = fix(\delta x / N)$$
$$dy = fix(\delta y / N)$$
$$x_{rem} = \delta x - (dxN)$$
$$y_{rem} = \delta y - (dyN)$$
$line(x_s, dx, x_{rem}, sign(x), N)$ 发送到x轴位置控制器

$line(y_s, dy, y_{rem}, sign(y), N)$ 发送到y轴位置控制器

实例：在CNC中以计数单位输入下列NC程序段：

N10 G01 G90 X24 Y32 F1000

该段NC程序提供了$P_e(24,32)$和f=1000counts/s。给出初始坐标为$P_s(5,6)$，CNC中设置了加速度和减速度数值为A=D=50000counts/s^2，并采用梯形速度图。CNC中的最小插补时间$T_{\min}=0.002s$，插补算法的设置如下：

$\delta x=x_e-x_s=19$，$\delta y=y_e-y_s=26$

$L=\sqrt{\delta x^2+\delta y^2}=32$，$\Delta u=fT_{\min}=2$

$N=l/\Delta u=16$，$N_1=N_3=f^2/(2A\Delta u)=5$

$\Delta x=\delta x/N=1.1875$，$\Delta y=\delta y/N=1.625$

第一个插补周期：

$\frac{1}{2}At_1^2=2$，$f(1)=At_1$，$x(1)=x_s+\Delta x, y(1)=y_s+\Delta y$

所以：$t_1=0.00894s=\mathrm{T1}$，$f(1)=447.21\mathrm{counts/s}$

$x(1)=6.19\mathrm{counts}$，$y(1)=7.63\mathrm{counts}$

第2个插补周期：

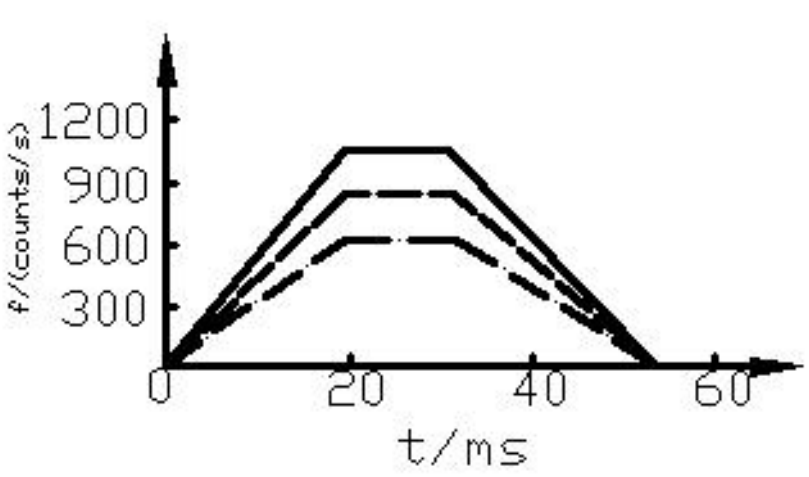
$\frac{1}{2}At_2^2 = 4$，$f(2) = At_2$，$T2 = t_2 - t_1$

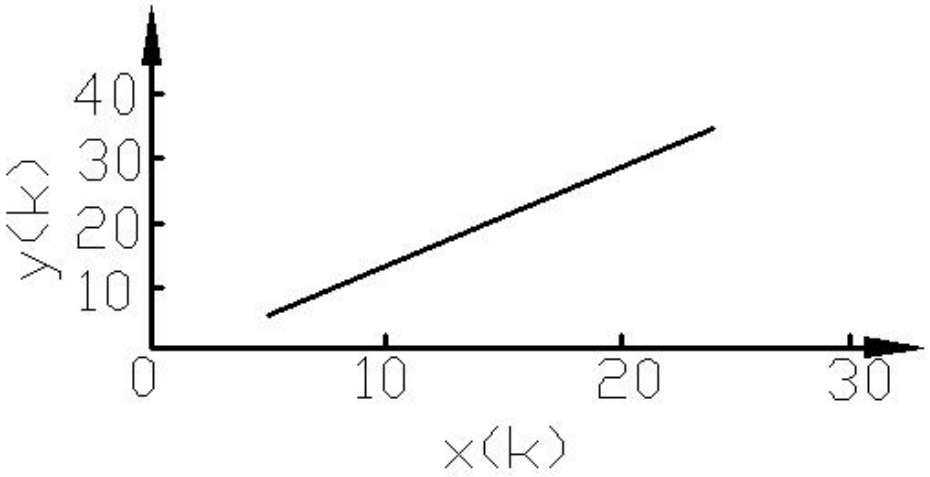
$x(2) = x(1) + \Delta x$，$y(2) = y(1) + \Delta y$

所以：$t_2 = 0.0126\text{s}$，$Ti_2 = 0.00370\text{s}$，$f(2) = 632.46\text{counts/s}$

$x(2) = 7.38\text{counts}$，$y(2) = 9.25\text{counts}$

依次计算出其他插补周期的各项参数，总结果见下页表格：





直线插补实例